

Packet Tracer - Настройка Магистральных Каналов (Trunks)

Таблица Адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска Подсети	Порт Коммутатора	VLAN
PC1	NIC	172.17.10.21	255.255.255.0	S2 F0/11	10
PC2	NIC	172.17.20.22	255.255.255.0	S2 F0/18	20
PC3	NIC	172.17.30.23	255.255.255.0	S2 F0/6	30
PC4	NIC	172.17.10.24	255.255.255.0	S3 F0/11	10
PC5	NIC	172.17.20.25	255.255.255.0	S3 F0/18	20
PC6	NIC	172.17.30.26	255.255.255.0	S3 F0/6	30

(Пустая строка - нет дополнительной информации)

Цели

Часть 1: Проверка VLAN

Часть 2: Настройка Магистральных Каналов (Trunks)

Общая Информация

Магистральные каналы (**Trunks**) необходимы для передачи информации **VLAN** между коммутаторами. Порт на коммутаторе является либо **портом доступа (access port)**, либо **магистральным портом (trunk port)**. Порты доступа передают трафик только для **определенного VLAN**, назначенного этому порту. Магистральный порт по умолчанию является членом **всех VLAN**. Следовательно, он передает трафик для **всех VLAN**. Это задание сосредоточено на создании магистральных портов и назначении им **собственного VLAN (native VLAN)**, отличного от используемого по умолчанию.

Инструкции

Часть 1: Проверка VLAN

Шаг 1: Отображение текущих VLAN.

- **Открыть окно конфигурации**
 - **a.** На коммутаторе **S1** введите команду, которая отобразит все настроенные VLAN. Всего должно быть **десять VLAN**. Обратите внимание, что все 26 портов доступа на коммутаторе назначены **VLAN 1**.
 - **b.** На коммутаторах **S2** и **S3** отобразите и проверьте, что все VLAN настроены и назначены **правильным портам коммутатора** в соответствии с Таблицей Адресации.

- **Заккрыть окно конфигурации**

Шаг 2: Проверка отсутствия связи между ПК в одной и той же сети.

Выполните **ping** между хостами в одном и том же VLAN, но на разных коммутаторах. Хотя PC1 и PC4 находятся в одной и той же сети, они **не могут** пинговать друг друга. Это связано с тем, что порты, соединяющие коммутаторы, по умолчанию назначены **VLAN 1**. Чтобы обеспечить связь между ПК в одной и той же сети и VLAN, необходимо настроить **магистральные каналы (trunks)**.

Часть 2: Настройка Магистральных Каналов

Шаг 1: Настройка магистрального канала на S1 и использование VLAN 99 в качестве собственного VLAN.

- **Открыть окно конфигурации**
 - **a.** Настройте интерфейсы **G0/1** и **G0/2** на **S1** для работы в режиме магистрального канала.
 - S1(config)# interface range g0/1 - 2
 - S1(config-if)# switchport mode trunk
 - **b.** Настройте **VLAN 99** как **собственный VLAN (native VLAN)** для интерфейсов G0/1 и G0/2 на S1.
 - S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99

Магистральному порту требуется **некоторое время**, чтобы стать активным из-за протокола Spanning Tree. Нажмите **Fast Forward Time** (Перемотать Вперед) для ускорения процесса. После того как порты станут активными, вы будете периодически получать следующие системные сообщения **syslog**:

```
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/2 (99), with S3 GigabitEthernet0/2 (1).
```

```
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (99), with S2 GigabitEthernet0/1 (1).
```

Вы настроили **VLAN 99** как собственный VLAN на S1. Однако S2 и S3 используют **VLAN 1** как собственный VLAN по умолчанию, на что указывают системные сообщения syslog.

Вопрос:

Несмотря на то, что у вас есть несоответствие собственного VLAN (native VLAN mismatch), пинги между ПК в одном и том же VLAN теперь успешны. Объясните почему.

Введите свои ответы здесь.

Шаг 2: Проверка включения магистрального канала на S2 и S3.

На S2 и S3 введите команду **show interface trunk**, чтобы убедиться, что **DTP** успешно согласовал магистральный канал с S1 на S2 и S3. Вывод также отображает информацию о магистральных интерфейсах на S2 и S3. Более подробно о DTP вы узнаете позже в курсе.

Вопрос:

Какие активные VLAN разрешены для прохождения через магистральный канал?

Введите свои ответы здесь.

Шаг 3: Исправление несоответствия собственного VLAN на S2 и S3.

- **a.** Настройте **VLAN 99** как **собственный VLAN** для соответствующих интерфейсов на **S2** и **S3**.
- **b.** Введите команду `show interface trunk`, чтобы проверить правильность настройки собственного VLAN.

Шаг 4: Проверка конфигураций на S2 и S3.

- **a.** Введите команду `show interface interface switchport`, чтобы убедиться, что собственный VLAN теперь **99**.
- **b.** Используйте команду `show vlan`, чтобы отобразить информацию о настроенных VLAN.

Вопрос:

Почему порт G0/1 на S2 больше не назначен VLAN 1?